

Guia Ilustrado da Calculadora de Incerteza

Nitrito (NO_2^-) · determinação por Griess · versão 2 da calculadora
Instruções de preenchimento, exemplos comentados e como interpretar os resultados

Neste guia: o passo a passo das seis etapas da calculadora, com figuras, tabelas campo a campo, um exemplo completo resolvido ($0,850 \pm 0,052 \text{ mg/L de NO}_2^-$) e a leitura correta do orçamento e da decisão.

Como usar: leia os capítulos 1 a 3 uma vez (conceitos e convenções); depois use os capítulos 4 a 9 no formato "consulte a etapa enquanto preenche"; termine pelo capítulo 10 (exemplo resolvido) e pelos apêndices.

Documento	Finalidade	Base
Guia Ilustrado · Calculadora de Incerteza (Nitrito v2)	Treinar e padronizar o preenchimento e a interpretação	GUM / Eurachem-CITAC + abordagem Nordtest
Público	Analistas, revisores e responsáveis técnicos do laboratório	ISO/IEC 17025 itens 7.6, 7.7 e 7.8

ATENÇÃO Todos os números deste guia vêm do **exemplo fictício** da própria calculadora (banner "EXEMPLO FICTÍCIO"). Eles não representam nenhum ensaio real e não devem ser copiados para uma memória de cálculo oficial.

Versão do guia 1.3 (calculadora 2.2) · gerado a partir de calculadora_incerteza_nitrito_v2.html. Na ferramenta os textos são curtos: a definição de cada termo sublinhado aparece ao passar o mouse e no glossário. Este guia traz a mesma matéria explicada por extenso e foi conferido página a página (diagramação e recortes) antes da entrega.

Sumário

1. A ferramenta em uma página	3
O que a ferramenta faz	3
O que a ferramenta NÃO faz	4
Mapa das abas	4
2. Conceitos essenciais	5
Cinco ideias-chave	5
Símbolos e unidades usados neste guia	5
3. Convenções de entrada (evitam a maioria dos erros)	6
Números e separadores	6
A mesma base para todo o estudo	6
Faixa de trabalho	7
4. Etapa 01 · Identificação do ensaio	8
Campo a campo	8
Passo a passo	8
5. Etapa 02 · Padrões, equipamentos e volumetria	9
As colunas da tabela	9
Como converter cada entrada em $u(x)$	9
O tratamento decide se a fonte entra na soma	10
Exemplo: as cinco fontes do estudo fictício	10
6. Etapa 03 · Precisão intermediária	11
A linha mensal, coluna por coluna	11
Rotina e controle: qual série entra aqui	12
O que significa “grupo”	12
Como o SIP é calculado	13
O que a ferramenta avisa (sem bloquear)	13
7. Etapa 04 · Check independente e recuperação	14
Campos desta aba	14
Fonte do check: vínculo com a aba 02	14
O cálculo do viés	15
As três confirmações obrigatórias	15
Fortificação: o que é e quando ela entra	15
Recuperação residual de matriz	16

8. Etapa 05 · Orçamento de incerteza	16
Como ler cada coluna	16
A regra de ouro da melhoria	17
9. Etapa 06 · Resultado e regra de decisão	17
Campos desta aba	17
As três conclusões possíveis	18
Arredondamento do resultado	18
10. Exemplo resolvido de ponta a ponta	18
Dados de entrada, consolidados	19
O que a ferramenta faz com esses dados	19
Contas do exemplo, passo a passo	19
Resultado e leitura final	20
Conferência em oito pontos	20
Apêndices · checklists e referências rápidas	21
A. Checklist de preenchimento (todas as abas)	21
B. Glossário mínimo	21
C. Referências usadas na memória de cálculo	21
D. Fechamento e arquivamento do estudo	22

DICA O sumário é gerado automaticamente: os números de página correspondem às páginas reais deste PDF. As figuras também são numeradas em sequência (Figura 1 a 14).

1. A ferramenta em uma página

A calculadora organiza o cálculo da **incerteza de medição** de um ensaio de nitrito (NO_2^- , método de Griess) em seis etapas encadeadas. Você informa o resultado medido e os documentos metrológicos; a ferramenta monta o orçamento de incerteza, combina as contribuições e expressa o resultado final no formato $y \pm U$. Tudo roda no navegador, offline, e o resultado é recalculado a cada digitação.

O que a ferramenta faz

- Converte a incerteza dos certificados (padrões, balanças, vidraria, espectrofotômetro) em incerteza-padrão $u(x)$.
- Calcula a **precisão intermediária** a partir do histórico de controle (desvio-padrão ou ANOVA de corridas/réplicas).
- Avalia o **viés** com um check independente e, **se houver** estudo de fortificação, a **recuperação** residual de matriz (opcional).
- Combina tudo em u_c e $U = k \cdot u_c$, mostrando a **participação** de cada fonte.
- Aplica a **regra de decisão** quando há limite de conformidade.
- Emite a **memória de cálculo** (PDF/A4) e exporta JSON e CSV.

Fluxo de preenchimento da calculadora

Preencha na ordem das abas. Cada etapa alimenta a seguinte; o resultado é recalculado ao vivo.

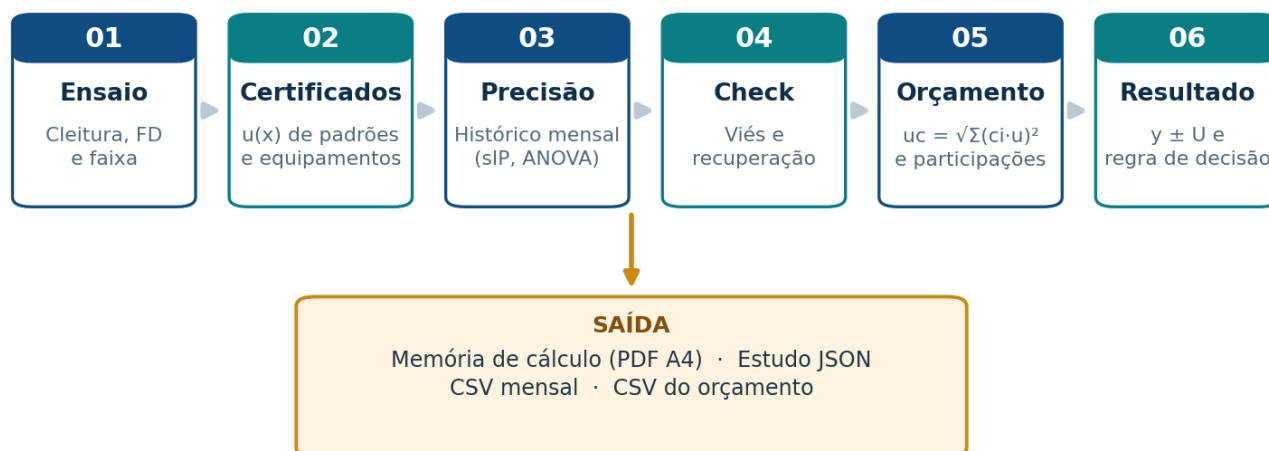


Figura 1. As seis etapas da calculadora e os quatro produtos de saída. Preencha na ordem das abas (01 a 06).

O que a ferramenta NÃO faz

Limite	Por quê é importante
Não calcula graus de liberdade efetivos	O fator k é declarado por você. k = 2 só equivale a ~95% se a distribuição e os graus de liberdade justificarem.
Não trata correlações automaticamente	Fontes correlacionadas (mesma calibração, mesma diluição) devem ser agrupadas em uma contribuição efetiva avaliada antes.
Não inclui a amostragem	A estimativa refere-se à amostra recebida . Conservação, transporte e representatividade ficam em outro escopo.
Não decide sozinha a conformidade	Ela aplica a regra declarada ($y + U \leq L$). A escolha da regra e do risco associado é uma decisão documentada do laboratório.
Não substitui a validação	A calculadora estima; a adequação do método à finalidade continua sendo julgamento técnico registrado.

NOTA A ferramenta segue a lógica do **GUM/Eurachem-CITAC** (orçamento de incerteza) combinada à **abordagem Nordtest** (precisão intermediária + viés + recuperação). Ela apoia a conformidade com os itens **7.6, 7.7 e 7.8** da ISO/IEC 17025.

Mapa das abas

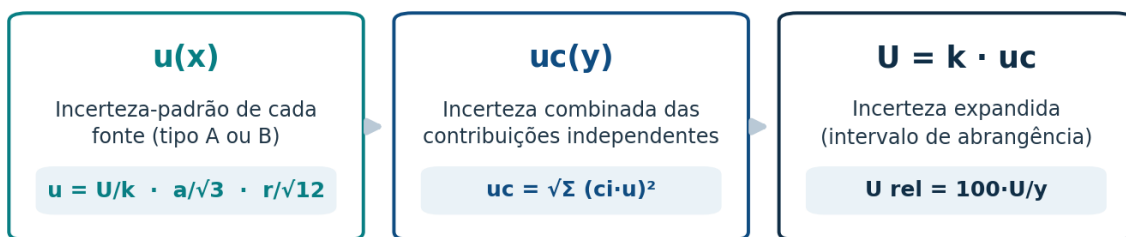
Aba	Etapa	O que você registra
01	Identificação do ensaio	C _{leitura} , fator de diluição, faixa de trabalho, método, matriz, responsável
02	Padrões, equipamentos e volumetria	Certificados, validade, distribuição e tratamento de cada fonte
03	Precisão intermediária	Histórico mensal de controle: corrida, analista, equipamento, lote, réplica e resultado
04	Check e recuperação	Valor designado, U e k do check e resultados do check. Recuperação de fortificação: opcional
05	Orçamento de incerteza	Leitura das contribuições (somente consulta — você não digita aqui)

Aba	Etapa	O que você registra
06	Resultado e regra de decisão	Fator k, modo de decisão, limite superior L e a base do acordo

2. Conceitos essenciais

Antes de digitar o primeiro número, vale fixar cinco ideias. Elas aparecem em todos os cálculos seguintes e explicam por que a ferramenta pede cada informação.

Da incerteza-padrão à incerteza expandida



Somam-se VARIÂNCIAS (quadrados), nunca as incertezas diretamente. Fontes correlacionadas exigem tratamento próprio.

Regra de ouro: sem declarar k e as hipóteses, U não tem significado estatístico garantido.

Figura 2. A incerteza cresce em três degraus: incerteza-padrão $u(x)$ de cada fonte, combinação em uc e expansão em $U = k \cdot uc$.

Cinco ideias-chave

Ideia	Em uma frase	Onde aparece na calculadora
Mensurando	A grandeza que se quer reportar: a concentração de NO_2^- na amostra recebida.	Resultado $y = C_{\text{leitura}} \times \text{FD}$.
Incerteza tipo A	Avaliada por estatística de réplicas e do histórico de controle.	Precisão intermediária e dispersão do check.
Incerteza tipo B	Avaliada por informação externa: certificados, tolerâncias, resolução.	Aba 02 (certificados).
Incerteza A/B	Mistura dos dois: a estatística fica com a dispersão e o documento responde pelo valor de referência.	Aba 04: no orçamento o viés do check e a recuperação aparecem como A/B .
Combinar incertezas	Somam-se as variâncias; as incertezas nunca se somam diretamente.	Aba 05: $uc = \sqrt{\Sigma (ci \cdot u)^2}$.
Expandir	Multiplica-se uc pelo fator de abrangência k para obter o intervalo declarado U.	Aba 06: $U = k \cdot uc$.

Símbolos e unidades usados neste guia

Símbolo	Significado	Unidade típica
y	Resultado (concentração) reportado	mg/L de NO_2^-

Símbolo	Significado	Unidade típica
C_{leitura}	Leitura da solução na curva	mg/L
FD	Fator de diluição da amostra	adimensional
$u(x)$	Incerteza-padrão de uma fonte	mesma unidade de x
c_i	Coeficiente de sensibilidade ($\partial y / \partial x$)	adimensional ou (mg/L)/unidade
u_c	Incerteza combinada do resultado	mg/L
U	Incerteza expandida ($U = k \cdot u_c$)	mg/L
k	Fator de abrangência (declarado por você)	adimensional
s_{IP}	Desvio-padrão de precisão intermediária	mg/L
b	Viés relativo do check	adimensional (%)
R	Recuperação da fortificação (<i>opcional</i>)	%
L	Limite superior de conformidade	mg/L

ATENÇÃO O fator **k = 2** é o mais comum, mas só corresponde a aproximadamente 95% de abrangência quando a distribuição e os graus de liberdade justificam essa aproximação. Declarar k e as hipóteses é responsabilidade de quem assina a memória de cálculo.

3. Convenções de entrada (evitam a maioria dos erros)

A calculadora é tolerante com formatos, mas algumas convenções de entrada são obrigatórias para que o número digitado signifique o que você espera.

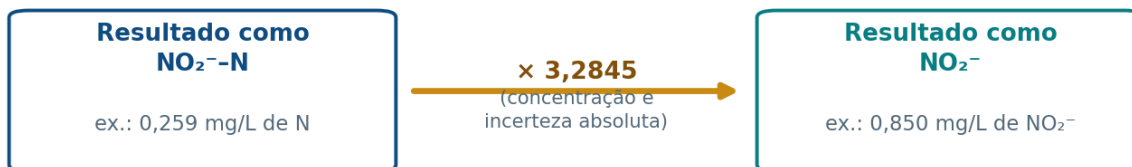
Números e separadores

- Use **vírgula** como separador decimal (0,850) ou ponto (0.850) — a ferramenta interpreta os dois.
- Notação científica é aceita (ex.: 1,2e-3); letras ou espaços no meio tornam o campo inválido.
- Em listas de resultados (check, fortificação), digite **um valor por linha**: é o separador de registros.

A mesma base para todo o estudo

O resultado é sempre expresso como **NO₂⁻**. Se o método relatar nitrito como nitrogênio (NO₂⁻-N), converta **antes** de digitar, aplicando o fator 3,2845 tanto à concentração quanto à incerteza absoluta.

Base do resultado: tudo em NO_2^-



Converta $\text{NO}_2^- \text{-N} \rightarrow \text{NO}_2^-$ ANTES de digitar: multiplique a concentração E a incerteza absoluta por $\approx 3,2845$.

Mantenha a mesma base em soluções, check, fortificações e resultados. Nunca misture bases na mesma coluna.

A faixa de trabalho (mín./máx.) refere-se à solução medida antes do fator de diluição.

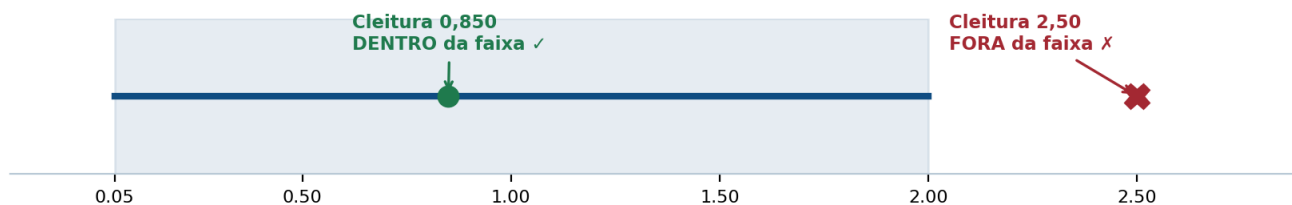
Figura 3. Conversão de base $\text{NO}_2^- \text{-N} \rightarrow \text{NO}_2^-$. Converta a concentração e a incerteza absoluta pelo mesmo fator.

ERRO COMUM Nunca misture bases na mesma coluna. Se check, fortificações e resultados mensais estiverem em bases diferentes, o viés e a incerteza ficam sem sentido — mesmo que cada número isolado esteja correto.

Faixa de trabalho

A faixa mínima/máxima descreve a **solução efetivamente medida** (antes de aplicar o FD). A C_{leitura} precisa cair dentro dessa faixa; caso contrário o cálculo é bloqueado.

Faixa de trabalho (mín. 0,05 - máx. 2,0 mg/L)



Fora da faixa a ferramenta bloqueia: "Cleitura fora da faixa de trabalho: avalie diluição ou outro nível."

Figura 4. A C_{leitura} é validada contra a faixa de trabalho. Fora dela, a ferramenta orienta a avaliar diluição ou outro nível.

DICA O fator de diluição multiplica o resultado: $y = C_{\text{leitura}} \times \text{FD}$. Se houver diluição extra além do que o estudo de precisão cobre, a ferramenta avisa ($\text{FD} \neq 1$) para você verificar se essa etapa está coberta ou se precisa de contribuição independente.

4. Etapa 01 · Identificação do ensaio

Esta aba define **o que** está sendo medido e **como** o resultado é calculado. A fórmula central é simples: $y = C_{\text{leitura}} \times \text{FD}$, em mg/L de NO_2^- .

Etapa 01 · Identificação do ensaio — campo a campo

Identificação do estudo NIT-2026-EXEMPLO	Cleitura (mg/L de NO_2^-) 0,850
Método Griess — proc. NIT-01	Fator de diluição FD 1
Matriz Água — controle estável	Responsável Analista (fictício)
Faixa mínima (mg/L) 0,05	Data do estudo 2026-09-11
Faixa máxima (mg/L) 2	Versão do estudo 1

Azul = entram na fórmula $y = \text{Cleitura} \times \text{FD}$. Teal = apenas identificam o estudo.

Cleitura deve estar dentro de [faixa mínima, faixa máxima]; a faixa se refere à solução medida ANTES do FD.

Figura 5. Os dez campos da etapa 01 com os valores do exemplo. Em azul, os campos que entram no cálculo; em teal, os que apenas identificam o estudo.

Campo a campo

Campo	O que é	Como preencher	Exemplo
Identificação do estudo	Código único do estudo de incerteza	Use um código rastreável (ano e sequência)	NO_2^- -2026-EXEMPL O
Método	Procedimento e versão	Cite o procedimento interno vigente	Griess — proc. NO_2^- -01
Matriz	Tipo de amostra / material de controle	Descreva a matriz do histórico	Água — controle estável
Faixa mínima / máxima	Limites da solução medida	Faixa em que a curva foi validada	0,05 – 2 mg/L
C_{leitura}	Leitura da solução na curva	Resultado bruto da amostra (antes do FD)	0,850 mg/L
Fator de diluição FD	Quantas vezes a amostra foi diluída	1 quando não há diluição	1
Responsável	Quem conduziu o estudo	Nome/função	Analista (fictício)
Data do estudo	Data de referência	Formato AAAA-MM-DD	2026-09-11
Versão do estudo	Controle de revisão	Incremente a cada revisão relevante	1

Passo a passo

- Preencha os campos de identificação (estudo, método, matriz, responsável, data, versão).
- Informe a faixa de trabalho em que o método foi validado.

- Digite a C_{leitura} e o fator de diluição. Confira a unidade exibida: mg/L de NO_2^- .
- Observe o rodapé: os indicadores de estatística só ganham sentido depois que as abas 03 e 04 estiverem preenchidas.

ERRO COMUM Se a C_{leitura} ficar **fora da faixa**, o cálculo é bloqueado com a mensagem “Cleitura fora da faixa de trabalho: avalie diluição ou outro nível.” Isso evita extrapolar a curva.

BOA PRÁTICA Mantenha a faixa ≥ 2 valores significativos e coerente com a curva de calibração. Um estudo feito fora da faixa validada enfraquece toda a memória de cálculo.

5. Etapa 02 · Padrões, equipamentos e volumetria

Aqui entram as contribuições **tipo B**: cada certificado, tolerância ou resolução que influencia a concentração. A tabela tem **uma linha por fonte**; compare os valores nas colunas e expanda os detalhes para revisar a aplicação.

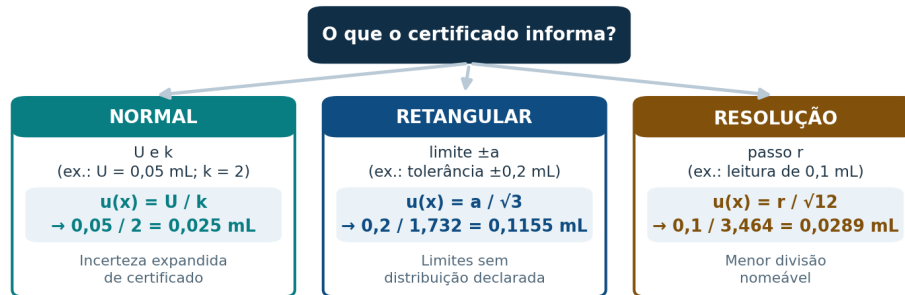
As colunas da tabela

Coluna	O que registrar	Atenção
Fonte / equipamento	Nome do padrão, balança, vidraria, instrumento	Nomeie de forma reconhecível no orçamento
Certificado / lote	Identificação do certificado ou do lote	Obrigatório para rastreabilidade
Validade (prazo)	Prazo definido no seu sistema de gestão	Vencido na data do estudo → aviso
Valor utilizado	Valor corrigido do certificado	Para padrão em solução, use a concentração final
Unidade	mg/L, mL, mg, absorbância...	Unidade não reconhecida exige coeficiente c explícito
U / $\pm a$ / r	Incerteza expandida, limite ou passo de resolução	Depende da distribuição escolhida
k	Fator de abrangência do certificado	Habilitado só na distribuição normal
Distribuição	normal, retangular ou resolução	Define o divisor aplicado
Tratamento	Já incorporada / Incluir / Não aplicável	Evita contar a mesma incerteza duas vezes
Coeficiente c	Sensibilidade do resultado à fonte	Relativo usa y/x; absoluto informa o valor
Aplicação no modelo	Justificativa do tratamento	Obrigatória quando a fonte é incluída

Como converter cada entrada em u(x)

O tipo de informação no certificado decide a fórmula. A calculadora faz a conta sozinha assim que você escolhe a distribuição.

Como converter cada entrada em $u(x)$?



Na calculadora, escolha o seletor “Distribuição”. O divisor é aplicado automaticamente e aparece na coluna “Distribuição / divisor”.

Atenção: absorvância (unidade fotométrica) não pode ser tratada como fonte multiplicativa relativa — informe o coeficiente de sensibilidade c .

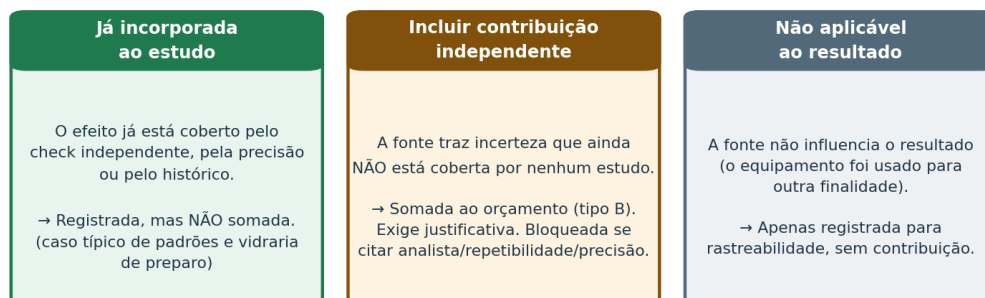
Figura 6. Árvore de decisão da distribuição. Normal usa U/k ; retangular usa $a/\sqrt{3}$; resolução usa $r/\sqrt{12}$.

$u(x) = U_{\text{cert}} / k$ (normal)
 $u(x) = a / \sqrt{3}$ (retangular, limite $\pm a$)
 $u(x) = r / \sqrt{12}$ (resolução, passo r)
 $u_{\text{rel}}(x) = u(x) / |x|$; contribuição = $|c_i \cdot u(x)|$

O tratamento decide se a fonte entra na soma

Registrar uma fonte **não** significa somá-la. A coluna “Tratamento” define se a contribuição entra no orçamento. Essa é a proteção contra a dupla contagem.

Coluna “Tratamento no orçamento”: qual escolher?



Bloqueio automático: nomear uma fonte como “Analista”, “Repetibilidade” ou “Precisão intermediária” e marcá-la como incluir gera ERRO de dupla contagem.

Figura 7. Os três tratamentos possíveis. Só “Incluir contribuição independente” acrescenta algo à soma — e exige justificativa.

DICA Uma linha desta tabela pode ser **vinculada como fonte do check** (aba 04): valor, U , k , certificado e validade passam a ser lidos daqui, sem redigitar — e a linha é marcada como “já incorporada”, para não somar a mesma incerteza duas vezes.

Exemplo: as cinco fontes do estudo fictício

Fonte	Certificado	$U / \pm a / r$	k	Distribuição	$u(x)$	Tratamento
Padrão de nitrito	CRM-NO ₂ -2026-014	1,0 mg/L	2	normal	0,5 mg/L	Já incorporada
Balança analítica	BAL-2026-008	0,0002 g	2	normal	0,0001 g	Não aplicável

Fonte	Certificado	U / ±a / r	k	Distribuição	u(x)	Tratamento
Balão volumétrico 100 mL	VOL-100-2026-021	0,2 mL	2	normal	0,1 mL	Já incorporada
Pipetador 10 mL	PIP-010-2026-034	0,05 mL	2	normal	0,025 mL	Já incorporada
Espectrofotômetro ESP-1	ESP-2026-011	0,002 abs	2	normal	0,001 abs	Já incorporada

Armadilhas frequentes nesta aba

- **Balança em padrão pronto em solução:** se a balança foi usada apenas para reagentes, ela não entra na concentração — registre como “não aplicável”.
- **Absorbância:** a incerteza fotométrica em absorbância não pode ser dividida diretamente pela concentração. Informe o coeficiente de sensibilidade.
- **Padrões e vidraria de preparo:** normalmente já estão cobertos pelo check independente e pelo histórico — marque “já incorporada” para não contar duas vezes.
- **Validade:** informe o prazo do seu sistema de gestão; certificado vencido na data do estudo gera aviso.

ERRO COMUM Nomear uma fonte como “Analista”, “Repetibilidade” ou “Precisão intermediária” e marcá-la como “Incluir” dispara erro de **dupla contagem** — esse efeito já está na aba 03.

6. Etapa 03 · Precisão intermediária

A precisão intermediária é a contribuição **tipo A** mais importante: mede a dispersão do método ao longo do tempo, com trocas de analista, equipamento, lote e dia. Ela vem do histórico de um material de controle estável.

Precisão intermediária: a série do exemplo e o cálculo do sIP

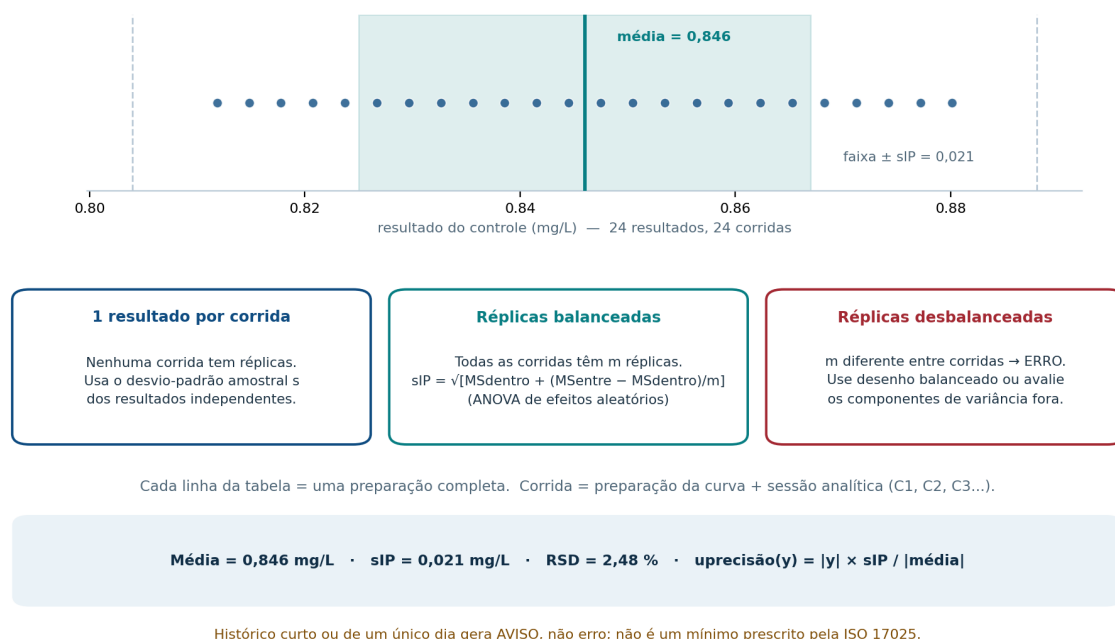


Figura 8. Como o sIP é obtido (desvio-padrão ou ANOVA) e a série do exemplo, com média 0,846 mg/L e sIP = 0,021 mg/L.

A linha mensal, coluna por coluna

Coluna	O que registrar	Regra prática
Grupo	Material / matriz / nível selecionado	Amostras ambientais distintas não formam série de precisão
Data	Data da corrida	Um valor por linha
Corrida	Código da corrida (preparação da curva + sessão)	Pode ser gerado da data + analista; releituras da mesma solução não são preparações independentes
Analista	Quem executou	Deixe variar: é o que mede a intermediária
Equipamento	Instrumento usado	Idem — a variação entre equipamentos entra aqui
Lote	Lote do material de controle	Época do controle
Réplica	Identificador da réplica na corrida	Duplicatas (1, 2) só quando houver mais de uma
Resultado	Concentração do controle	mg/L de NO_2^- , mesma base

Rotina e controle: qual série entra aqui

As amostras ambientais do mês (por exemplo, três amostras coletadas) **não** formam a série de precisão: cada uma tem matriz e nível próprios. O que entra nesta aba é o **mesmo material de controle**, medido de novo a cada sessão. Se o laboratório lê um **check** todo mês, ele é o controle natural: registre cada leitura também como uma linha desta aba — e mantenha as mesmas leituras na aba 04, onde elas respondem pelo viés.

Desenho	Como preencher	O que a ferramenta usa
1 medição por corrida ($m = 1$)	Uma linha por sessão; Réplica = 1	s amostral de todos os resultados
Réplicas balanceadas ($m = 2, 3, \dots$)	O mesmo número de linhas em todas as corridas; Réplica = 1, 2, 3...	ANOVA: MS_{dentro} e MS_{entre}
Desenho misto	Uma corrida com 1 e outra com 2	Erro: réplicas desbalanceadas

- São necessárias **duas corridas independentes** no mínimo; abaixo disso a ferramenta bloqueia o cálculo.
- As linhas entram pelo “+” no fim da tabela. Para o desenho em duplicata, use “**Adicionar réplica da última linha**”: ela copia grupo, data, corrida, analista, equipamento e lote e incrementa a réplica.
- Os campos Analista, Equipamento, Lote e Corrida têm **listas de sugestão** com o que já foi digitado — evita redigitar e criar grupos diferentes por erro de digitação.

O que significa “grupo”

O grupo é o **mesmo material de controle, na matriz do ensaio, na mesma concentração**. O nome é um rótulo curto: *tipo do material + concentração*. Como a matriz é sempre a mesma (água, neste método), ela não se repete no nome; o nível já está na concentração. Use a concentração mais próxima das amostras que você reporta, porque no orçamento o s_{ip} entra como $s_{ip} \times y$ / média.

Exemplo de grupo	Quando usar	O que entra no cálculo
CTRL- NO_2^- 0,85 mg/L	o controle interno de nitrito, medido de novo todo mês — é o grupo do exemplo carregado na ferramenta	as preparações independentes do controle (s_{ip})
CHECK- NO_2^- 0,80 mg/L	o check de origem independente relido todo mês — ele passa a ser o controle natural	as leituras do check (s_{ip} e viés)

Exemplo de grupo	Quando usar	O que entra no cálculo
CTRL-NO ₂ ⁻ 0,20 mg/L	o mesmo controle, em outro nível de concentração	outro grupo: o estudo é recalculado por nível
FORT-NO ₂ ⁻ 0,85 mg/L	fortificação no nível das amostras	as recuperações do estudo de fortificação

O que significam os prefixos: **CTRL** = controle interno do laboratório; **CHECK** = material de verificação de origem independente, que responde pelo viés e completa o SIP (**CHECK-NO₂⁻-2026-019** é o número do certificado, não o nome do grupo); **FORT** = fortificação do estudo de recuperação. O analito aparece pela fórmula — **NO₂⁻** — e não por sigla.

ATENÇÃO O nome do grupo tem de ser **idêntico** em todas as linhas e no campo Grupo do controle: uma letra diferente e a linha é ignorada no cálculo. O código da corrida também é seu: outro dia ou outra curva pedem código novo.

Corrida automática: marcando *Gerar a coluna Corrida automaticamente*, o código sai da **Data** e do **Analista** no padrão **ANA_dia+mês+ano NO2- iniciais** — 5 de janeiro de 2026 com Carlos Eduardo → **ANA_05JAN26 NO2- CE**. O mês sai em três letras (JAN, FEV, MAI, DEZ...), as iniciais vêm de todas as palavras do nome e *Eduardo* (**CE**) força a sigla do apelido. Duas sessões no mesmo dia e com o mesmo analista gerariam o mesmo código: nesse caso desmarque a opção e digite os códigos.

Como o SIP é calculado

- **Uma observação por corrida:** usa-se o desvio-padrão amostral s dos resultados independentes.
- **Réplicas balanceadas (m por corrida):** usa-se ANOVA de efeitos aleatórios, separando a variância dentro e entre corridas.
- **Réplicas desbalanceadas:** gera erro — o componente de variância precisa ser avaliado fora da ferramenta.
- São necessárias **pelo menos duas corridas independentes**.

s_{IP} : 1 obs/corrida → s amostral | réplicas balanceadas (m):
 $s_{IP} = \sqrt{MS_{dentro} + \max(0, (MS_{entre} - MS_{dentro})/m)}$
 $RSD = 100 \cdot s_{IP} / |média|$ $u_{precisão}(y) = |y| \cdot s_{IP} / |média|$

O que a ferramenta avisa (sem bloquear)

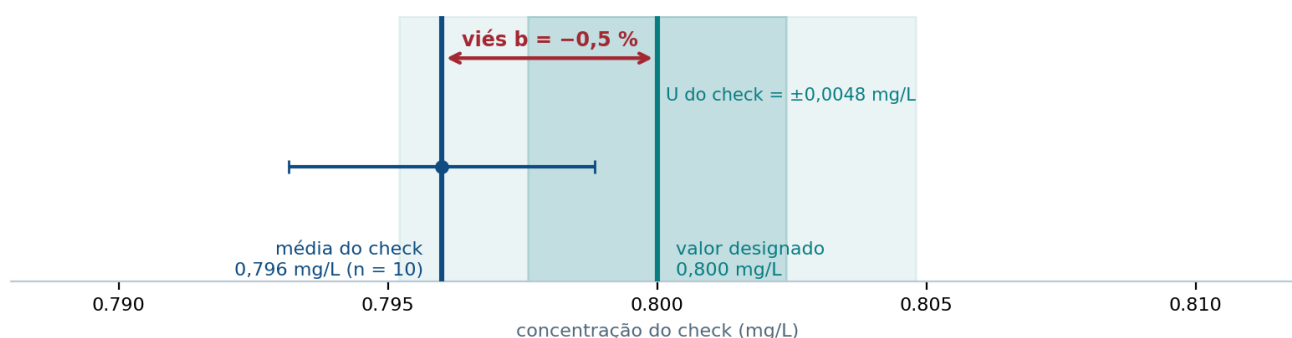
Aviso	Quando aparece	O que fazer
Histórico curto	Poucos resultados no grupo	Ampliar a série; não é mínimo prescrito pela ISO 17025
Um único dia	Todos os resultados na mesma data	Incluir dias diferentes para captar a variação entre dias
Dados incompletos	Falta data, corrida, analista, equipamento, lote ou réplica	Completar a linha: qualquer campo faltante invalida o grupo
Réplica duplicada	Mesma data + corrida + réplica repetidas	Corrigir a identificação da réplica

BOA PRÁTICA Deixe a variação acontecer: um histórico com vários analistas, equipamentos e dias representa melhor a precisão intermediária real do laboratório.

7. Etapa 04 · Check independente e recuperação

O check é um material de valor conhecido e **origem independente** do padrão de calibração. A diferença entre o valor medido e o designado revela o **viés**; a incerteza do check entra na conta do viés. É a abordagem recomendada pelo Nordtest.

Viés e incerteza do check independente



$$b = (\bar{x}_{\text{check}} - C_{\text{ref}}) / C_{\text{ref}} \quad \bullet \quad u_{b,\text{rel}} = \sqrt{[b^2 + (s_{\text{check}}/(\sqrt{n} \cdot C_{\text{ref}}))^2 + (U_{\text{ref}}/(k_{\text{ref}} \cdot C_{\text{ref}}))^2]}$$

Figura 9. Viés do exemplo: a média do check (0,796 mg/L) fica abaixo do valor designado (0,800 mg/L), resultando em $b = -0,5\%$.

Campos desta aba

Campo	O que registrar	Exemplo
Fonte do check (vínculo)	Linha de certificado da aba 02 — ou digitação manual	CRM-NO ₂ ⁻ -2026-014
Valor designado do check	Concentração de referência (C_{ref})	0,800 mg/L
U do check na concentração de uso	Incerteza expandida do certificado do check	0,0048 mg/L
k do check	Fator de abrangência do check	2
Certificado / lote do check	Identificação e origem independente	CHECK-NO ₂ ⁻ -2026-019
Validade do check	Prazo do material	2027-03-01
Resultados do check	Um valor por linha (meas. do check)	10 resultados → média 0,796
Recuperação (fortificação)	Percentuais de recuperação, um por linha	ex.: 98,0; 98,5; 99,0...

Fonte do check: vínculo com a aba 02

O valor designado, o U, o k, o certificado e a validade do check já existem na aba 02. Para não digitar duas vezes — e não correr o risco de os dois lugares divergirem — escolha a linha no campo **Fonte do check**: os campos passam a ser **lidos da aba 02** e se atualizam sozinhos quando o certificado muda.

Distribuição na aba 02	O que o vínculo grava	Equivale a
Normal (U/k)	$U = U$ do certificado; $k = k$	$u = U / k$

Distribuição na aba 02	O que o vínculo grava	Equivale a
Retangular ($\pm a$)	$U = a$; $k = \sqrt{3}$	$u = a / \sqrt{3}$
Resolução (r)	$U = r$; $k = \sqrt{12}$	$u = r / \sqrt{12}$

- **Vínculo vivo:** editar o certificado na aba 02 recalcula o viés — nada é copiado à mão.
- **Copiar valores para edição:** leva os valores derivados para os campos editáveis e desfaz o vínculo (busca pontual).
- **Preencher leituras do grupo (aba 03):** copia uma leitura por linha do grupo selecionado, mostrando antes o número de leituras e a média.
- **Sem dupla contagem:** a linha vinculada é marcada como “Já incorporada ao estudo” e não entra novamente no orçamento tipo B.
- **Unidades:** g/L é convertido para mg/L na prévia; unidade relativa (%) ou base nitrogênio (N) **bloqueiam** o vínculo com mensagem explicando o motivo.
- Se a linha vinculada for removida, o cálculo para com erro explícito — o problema nunca fica escondido.

O cálculo do viés

$$b = (x_{\text{check}} - C_{\text{ref}}) / C_{\text{ref}}$$

$$u_{b,\text{rel}} = \sqrt{b^2 + (s_{\text{check}} / (\sqrt{n} \cdot C_{\text{ref}}))^2 + (U_{\text{ref}} / (k_{\text{ref}} \cdot C_{\text{ref}}))^2}$$

No exemplo: $b = -0,005 \rightarrow -0,5\%$; $u_{b,\text{rel}} = 0,683\%$

As três confirmações obrigatórias

São três caixas de marcar, em duas abas: sem todas as três o cálculo fica bloqueado.

Onde	O que você confirma	Mensagem se faltar
Aba 03 — Dados mensais	estabilidade do controle e comparabilidade dos resultados no grupo	Confirme a comparabilidade e a estabilidade do controle.
Aba 04 — Veracidade	origem independente do check e cobertura dos efeitos da calibração	Confirme a independência do check e a cobertura dos efeitos da calibração.
Aba 04 — Veracidade	identificação do certificado do check (campo, não caixa)	Identifique o certificado do check.

Fortificação: o que é e quando ela entra

Fortificar (“spike”) é **adicionar uma quantidade conhecida do analito à amostra** e medir de novo. Se você adiciona 1,00 mg/L de nitrito a 50 mL de amostra e mede um aumento de 0,985 mg/L, a recuperação foi **98,5%**: a matriz devolveu 98,5% do que foi adicionado e reteve 1,5%. A recuperação serve para medir o **efeito de matriz** — aquilo que o certificado em água pura não mostra.

VERDADE PRÁTICA Não faz fortificação no seu laboratório? Este bloco inteiro é **opcional**. Deixe os campos de recuperação em branco, mantenha o *Incluir efeito residual de matriz* desmarcado e preencha **somente** a parte do check independente. O cálculo continua válido — a contribuição de matriz simplesmente **não existe** no orçamento.

O que muda no resultado, usando os dados do exemplo:

Orçamento do exemplo	Com recuperação (como no guia)	Sem recuperação (o seu caso)
Precisão intermediária	0,02110 mg/L · 66,1%	0,02110 mg/L · 77,4%

Orçamento do exemplo	Com recuperação (como no guia)	Sem recuperação (o seu caso)
Recuperação residual de matriz	0,01396 mg/L · 28,9%	– não entra
Viés do check independente	0,00581 mg/L · 5,0%	0,00581 mg/L · 7,0%
u_c	0,02596 mg/L	0,02189 mg/L
$U = 2 \cdot u_c$	0,052 mg/L	0,044 mg/L

A diferença não é um erro: é a informação que você tem. Sem o estudo de fortificação, o **efeito de matriz fica fora do orçamento** e o U fica menor. O caminho correto é declarar isso na memória de cálculo — por exemplo: “estudo de recuperação por fortificação não realizado; efeito de matriz não avaliado separadamente” — e registrar que o viés medido com o check cobre a escala da curva e o preparo de rotina.

ATENÇÃO Omitir a recuperação **sem declarar a limitação** é o que não se deve fazer: o resultado parecerá mais exato do que o laboratório consegue demonstrar. A fortificação passa a ser recomendada quando a matriz das amostras é agressiva (efluente, turbidez alta, sulfeto, cloro residual) ou quando a validação do método já exige recuperação.

Recuperação residual de matriz

A recuperação só entra no orçamento como **efeito residual de matriz**, quando justificada e independente. É preciso informar a incerteza da fortificação e sua origem. A dispersão da recuperação não deve ser somada novamente à precisão.

$$u_{R,rel} = \sqrt{ \left(\frac{R^-}{100} - 1 \right)^2 + \left(\frac{s_R}{100\sqrt{n}} \right)^2 + u_{fort,rel}^2 }$$

No exemplo: $R^- = 98,5\% \rightarrow u_{R,rel} = 1,643\%$

ERRO COMUM A recuperação só pode ser adicionada como **efeito residual** e precisa de justificativa. Sem isso, a ferramenta bloqueia com mensagem de dupla contagem e exige a origem da incerteza da fortificação.

DICA Quantas leituras do check: a ferramenta exige **duas** (abaixo disso é erro) e avisa quando há **menos de cinco**. A meta prática é **6 a 10** leituras independentes, espalhadas em dias e condições diferentes. Uma leitura por mês é válida: o aviso desaparece a partir da quinta.

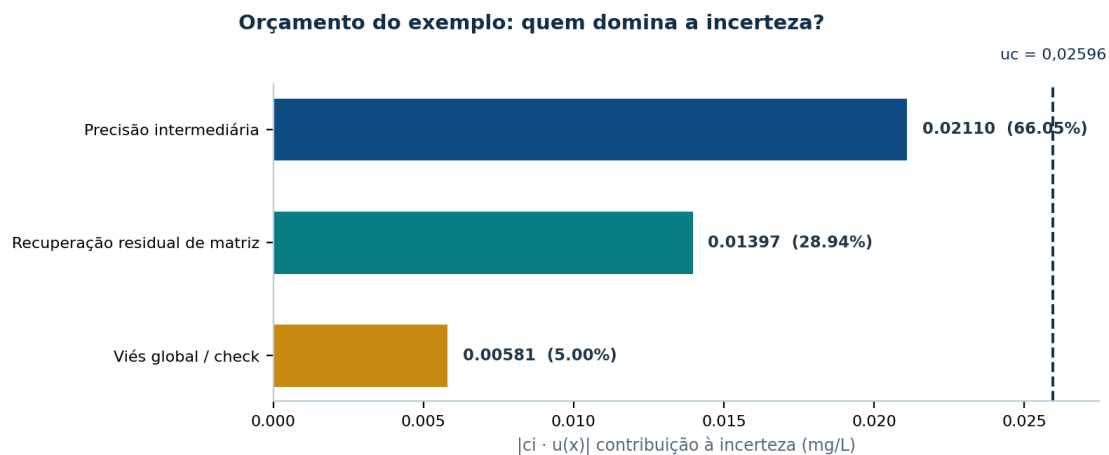
8. Etapa 05 · Orçamento de incerteza

O orçamento é o coração do cálculo: ele reúne todas as contribuições e mostra **quem domina** o resultado. Esta aba é somente leitura — você não digita aqui, apenas confere.

Como ler cada coluna

Coluna	Significado	Como interpretar
Fonte / tipo	Origem da contribuição e sua natureza (tipo A ou A/B)	O nome vem das abas anteriores
Valor de entrada	O dado usado no cálculo	Confira unidade e ordem de grandeza
Distribuição / divisor	Como a entrada foi convertida	Normal, estatística, viés + estatística...
$u(x)$	Incerteza-padrão da fonte	Sempre maior que zero e finita
c_i	Coeficiente de sensibilidade	Quanto o resultado varia por unidade de x

Coluna	Significado	Como interpretar
$ c_i \cdot u(x) $ mg/L	Contribuição efetiva ao resultado	Estas são as barras comparáveis
Participação	Fração da variância total	Soma 100%; não é fração linear de U



A participação é a fração da VARIÂNCIA total ($\Sigma = 100\%$), não a fração linear de U.

Figura 10. Orçamento do exemplo: a precisão intermediária responde por 66% da variância, a recuperação residual por 29% e o viés por 5%.

A regra de ouro da melhoria

Para reduzir a incerteza do resultado, ataque a fonte que **domina** a participação. Reduzir uma fonte que já é pequena quase não muda U, porque as contribuições se combinam em quadratura.

- Se a precisão domina: padronize a execução, reveja a preparação e o controle do material.
- Se a recuperação/viés domina: revise a calibração, o padrão e a matriz de referência.
- Se um certificado domina: ele é o gargalo — considere um padrão ou instrumento de maior exatidão.

NOTA As contribuições são combinadas por $u_c = \sqrt{\Sigma(c_i \cdot u)^2}$. Uma fonte com metade da contribuição da dominante pesa apenas 0,25 da variância dela.

ATENÇÃO Se aparecer **FD** $\neq 1$, verifique se a diluição adicional está coberta pelo estudo ou se precisa entrar como contribuição independente.

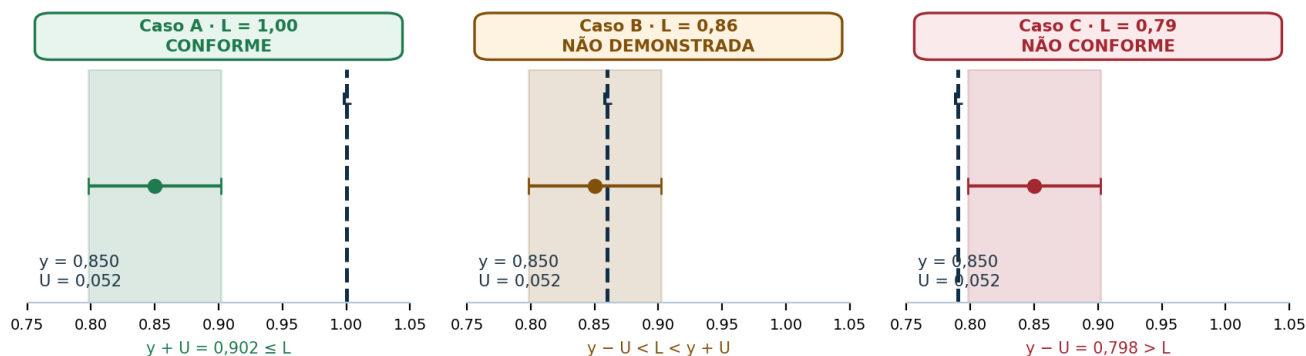
9. Etapa 06 · Resultado e regra de decisão

O painel de resultado expressa $y \pm U$ na unidade do ensaio e, quando houver limite de conformidade, aplica a regra declarada. O fator k e o modo de decisão são escolhas suas.

Campos desta aba

Campo	O que é	Exemplo
Fator k	Fator de abrangência declarado pelo usuário	2
Modo de decisão	Sem declaração / limite superior (L)	Sem declaração de conformidade
Limite superior L	Valor máximo admissível (se houver)	não informado no exemplo
Acordo / base da regra	Documento que fundamenta a regra de decisão	obrigatório quando há limite L

Regra de decisão com banda U: $y + U \leq L$



O limite L é comparado com o intervalo $y \pm U$, não apenas com o valor y.

Figura 11. Os três desfechos possíveis da regra $y + U \leq L$, com o exemplo $y = 0,850$ e $U = 0,052$.

As três conclusões possíveis

Condição	Mensagem da ferramenta	Leitura
$y + U \leq L$	Conforme pela regra $y + U \leq L$.	Todo o intervalo está abaixo do limite
$y - U > L$	Não conforme: todo o intervalo está acima de L.	Nenhuma incerteza salva o resultado
Caso contrário	Conformidade não demonstrada: o intervalo sobrepõe o limite.	Decisão depende do risco acordado

Arredondamento do resultado

A ferramenta arredonda U para um número de decimais coerente com sua magnitude e apresenta y com o mesmo número de casas. No exemplo, $U = 0,05192 \rightarrow 0,052$, e o resultado aparece como **0,850 ± 0,052 mg/L de NO₂⁻**.

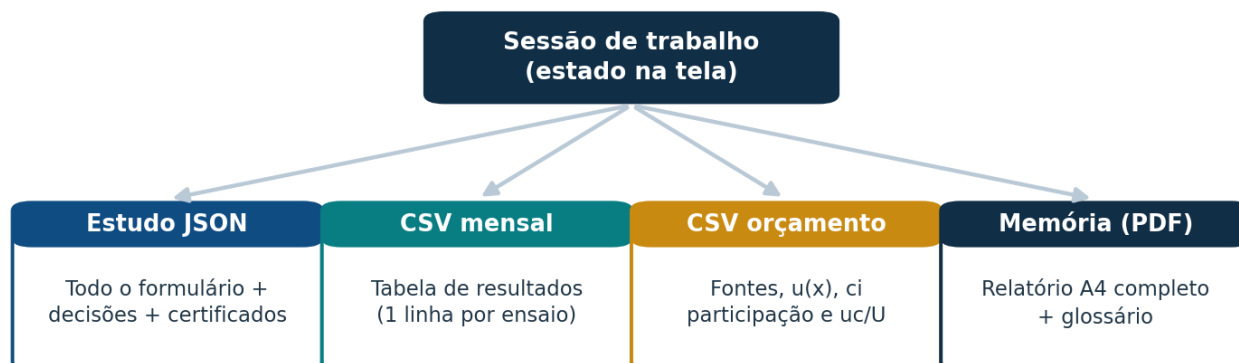
ATENÇÃO Ao informar um limite L, o texto de **acordo / base da regra de decisão** passa a ser obrigatório — a ferramenta exige a base documental antes de concluir conformidade.

BOA PRÁTICA Registre no próprio estudo quem definiu a regra de decisão e por quê. Isso torna a memória de cálculo auditável, e não apenas aritmética.

10. Exemplo resolvido de ponta a ponta

Este capítulo percorre o **estudo fictício** que acompanha a calculadora: nitrito em água, controle estável, sem diluição. Acompanhe o caminho dos dados entre as abas e confira as contas.

O que sai da calculadora e onde termina cada arquivo



JSON = guardar/retomar o estudo. CSV = tabelas para planilha. PDF = registrar e assinar a memória de cálculo.

Figura 12. Do histórico à decisão: o que cada aba entrega para a seguinte, e as quatro vias que alimentam o orçamento.

Dados de entrada, consolidados

Aba	Dado	Valor do exemplo
01	$C_{\text{leitura}} \cdot \text{FD} \cdot \text{faixa}$	$0,850 \text{ mg/L} \cdot 1 \cdot 0,05\text{--}2 \text{ mg/L}$
02	Padrão de nitrito (U, k, distribuição)	$1,0 \text{ mg/L}$, $k = 2$, normal $\rightarrow 0,5 \text{ mg/L}$
02	Balão 100 mL · pipetador 10 mL	$\pm 0,2 \text{ mL} \cdot \pm 0,05 \text{ mL}$, $k = 2 \rightarrow 0,1 / 0,025 \text{ mL}$
02	Espectrofotômetro (abs)	$\pm 0,002 \text{ abs}$, $k = 2 \rightarrow 0,001 \text{ abs}$
03	Histórico do controle	$0,846 \text{ mg/L}$ média · $s_{\text{IP}} = 0,021 \text{ mg/L}$ · RSD = 2,48%
04	Check independente	$C_{\text{ref}} = 0,800 \text{ mg/L}$ · $U = 0,0048$ · $k = 2$ · $\bar{x} = 0,796$
04	Recuperação (fortificação)	$R^- = 98,5\%$ · $s = 1,9\%$ · $n = 10$ · $u_{\text{fort}} = 0,3\%$
06	Regra de decisão	sem limite L · k declarado = 2

O que a ferramenta faz com esses dados

- **Padroniza** cada entrada tipo B ($u(x) = U/k$, $a/\sqrt{3}$ ou $r/\sqrt{12}$).
- **Calcula** o s_{IP} do histórico e o converte em contribuição relativa ao resultado.
- **Estima** o viés do check e a recuperação residual.
- **Combina** tudo em quadratura no orçamento e expande por $k = 2$.

Contas do exemplo, passo a passo

Contribuição	Cálculo	Resultado	Participação
Precisão intermediária	$u = 0,850 \cdot 0,021 / 0,846$	$0,02110 \text{ mg/L}$	66,1%
Recuperação residual	$\sqrt{[(0,985-1)^2 + (1,9/(100\sqrt{10}))^2 + 0,003^2]}$	$0,01643 \cdot 0,850 = 0,01396 \text{ mg/L}$	28,9%
Viés do check	$\sqrt{[(0,005)^2 + (s/(\sqrt{n} \cdot C_{\text{ref}}))^2 + (U/(k \cdot C_{\text{ref}}))^2]}$	$0,00683 \cdot 0,850 = 0,00581 \text{ mg/L}$	5,0%

Contribuição	Cálculo	Resultado	Participação
Incerteza combinada u_c	$\sqrt{(0,02110^2 + 0,01396^2 + 0,00581^2)}$	0,02596 mg/L	100%
Incerteza expandida U	$2 \cdot 0,02596$	0,05192 mg/L	–

Resultado e leitura final

$u_c(y) = 0,02596 \text{ mg/L}$ $U = 2 \cdot u_c = 0,05192 \text{ mg/L}$
 $y \pm U = 0,850 \pm 0,052 \text{ mg/L de NO}_2^-$ ($k = 2$, ~95%)
Sem limite L: nenhuma declaração de conformidade é emitida.

5. Orçamento

Fonte / tipo	Valor de entrada	Distribuição / divisor	$u(x)$	c_i	$ c_i u(x) \text{ mg/L}$	Participação
Precisão intermediária A	0,021	Estatística 1	0,021 mg/L	1,0047281	0,0210993	66,05%
Viés global / check A/B	-0,005	Viés + estatística + certificado 1	0,0068305 1 (relativa)	0,85	0,005806	5%
Recuperação residual de matriz A/B	0,985	Viés + estatística + fortificação 1	0,0164317 1 (relativa)	0,85	0,0139669	28,94%

Figura 13. Bloco 5 da memória de cálculo: fonte, valor de entrada, distribuição/divisor, $u(x)$, coeficiente de sensibilidade e participação.

EXEMPLO FICTÍCIO — NÃO REPRESENTA UM ENSAIO REAL.

0,850 ± 0,052 mg/L de NO₂⁻

$u_c = 0,02596082 \text{ mg/L}$; $U = 0,05192164 \text{ mg/L}$; $k = 2$.

Sem declaração de conformidade.

Figura 14. Fechamento do resultado: incerteza combinada, fator k declarado e texto de decisão.

Conferência em oito pontos

#	O que conferir	Critério de aceite
1	C_{leitura} dentro da faixa de trabalho	0,850 dentro de 0,05–2 mg/L
2	Unidade do resultado	mg/L de NO ₂ ⁻ em todas as abas
3	Certificados e validade	Todos com lote/prazo informados
4	Tratamentos	Nenhuma dupla contagem; justificativa preenchida
5	Histórico do controle	≥ 2 corridas independentes, campos completos
6	Check independente	≥ 5 medições (senão, aviso)

#	O que conferir	Critério de aceite
7	Recuperação (se houver fortificação)	Somente como efeito residual, com origem; sem fortificação, deixar em branco e declarar a limitação
8	Regra de decisão	Limite e base documental coerentes

BOA PRÁTICA Reproduza estas contas com os seus próprios dados e compare com a ferramenta: enquanto os valores baterem, você está preenchendo corretamente e já sabe onde está a maior contribuição.

Apêndices · checklists e referências rápidas

A. Checklist de preenchimento (todas as abas)

Aba	Antes de avançar, confirme que...
01 · Identificação	Estudo, método, matriz, faixa, C_{leitura} , FD, responsável, data e versão estão preenchidos; a leitura está na faixa.
02 · Padrões e equipamentos	Cada fonte tem certificado, validade, unidade, $U/\pm a/r$, k, distribuição, tratamento e (quando incluída) justificativa.
03 · Precisão	Grupo com ≥ 2 corridas independentes; data, corrida, analista, equipamento, lote e réplica completos.
04 · Check e recuperação	C_{ref} , U e k do check; ≥ 5 medições; as três confirmações marcadas; recuperação só como residual.
05 · Orçamento	Nenhuma contribuição zerada por engano; participação soma 100%; você sabe qual fonte domina.
06 · Resultado	k coerente com a política; limite L e base documental preenchidos se houver declaração de conformidade.

B. Glossário mínimo

Termo	Definição curta
Tipo A	Contribuição avaliada por estatística de resultados repetidos (ex.: precisão).
Tipo B	Contribuição avaliada por certificado, especificação ou conhecimento técnico (ex.: padrão, vidraria).
$u(x)$	Incerteza-padrão da fonte, na unidade da fonte.
c_i	Coefficiente de sensibilidade: quanto y varia por unidade de x.
$u_c(y)$	Incerteza combinada do resultado.
U	Incerteza expandida: $U = k \cdot u_c$.
k	Fator de abrangência ($2 \approx 95\%$ em distribuição normal).
s_{IP}	Desvio-padrão da precisão intermediária.
Viés (b)	Desvio sistemático relativo revelado pelo check.
FD	Fator de diluição aplicado à amostra.

C. Referências usadas na memória de cálculo

- **ISO/IEC 17025** — itens 7.6 (avaliação da incerteza), 7.7 (garantia da validade) e 7.8 (relato de conformidade e regra de decisão).

- **Guia Eurachem/CITAC** — quantificação da incerteza em medições analíticas (orçamento, tipo A/tipo B, sensibilidade).
- **Abordagem Nordtest (TR 537)** — viés e precisão intermediária a partir de material de controle e check independente.
- **GUM / JCGM 100** — propagação de incertezas e fator de abrangência.

D. Fechamento e arquivamento do estudo

- Exporte o **JSON** do estudo: é ele que guarda o formulário completo para retomar o trabalho depois.
- Anexe os **CSV** (mensal e orçamento) à memória de cálculo assinada — eles mostram de onde vem cada contribuição.
- Arquive a **memória (PDF)** junto dos certificados citados (padrão, check, vidraria) e do histórico de controle usado.
- Registre a **data de revisão**: mudou padrão, lote do controle, analista ou equipamento, refaça a avaliação.

BOA PRÁTICA Na próxima revisão, comece pela aba 05: se a fonte que domina o orçamento mudou, algo mudou no processo — e a memória de cálculo precisa ser atualizada.

NOTA Este guia é material de treinamento: ele explica a ferramenta, mas a responsabilidade técnica pela memória de cálculo — escolha das distribuições, tratamentos e regra de decisão — é sempre do laboratório.